

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ (VNU-UET)

BÁO CÁO BÀI TẬP
ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM
KHI SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

Nghiên cứu chính sách AI: Trường Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
(VNU-UET)

Nhiệm vụ AI: Tổng hợp tài liệu Machine Learning với Gemini Pro (tiếp nối chuỗi bài tập)

Môn học: **Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (UET.A15)**

Họ và Tên: Nguyễn Minh Dũng

Năm học: 2025 – 2026

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

I. NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG AI CỦA VNU-UET

1.1. Giới thiệu về Đại học Công Nghệ – VNU-HN

Trường Đại học Công Nghệ (VNU-UET) là thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên đào tạo các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử Viễn thông và Kỹ thuật số ở bậc đại học và sau đại học. Với định hướng đào tạo gắn liền với nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, VNU-UET là một trong những trường đại học kỹ thuật đi đầu tại Việt Nam trong việc tích hợp công nghệ AI vào hoạt động giảng dạy và nghiên cứu.

1.2. Chính sách AI nổi bật: Cấp phép Gemini Pro cho sinh viên và giảng viên

 **VNU-UET cấp phép Gemini Pro thông qua Google Workspace for Education**

Chương trình: VNU-UET tham gia Google Workspace for Education Plus, cho phép toàn bộ sinh viên và giảng viên truy cập Gemini Pro (Gemini for Google Workspace) thông qua tài khoản email @vnu.edu.vn.

Phạm vi sử dụng được phép: Hỗ trợ học tập (tóm tắt tài liệu, giải thích khái niệm, dịch thuật, lập dàn ý), nghiên cứu khoa học (tổng hợp tài liệu, phân tích dữ liệu), và chuẩn bị bài giảng cho giảng viên.

Phạm vi không được phép: Nộp bài do AI tạo hoàn toàn mà không khai báo; dùng tài khoản @vnu.edu.vn cho mục đích cá nhân ngoài học tập; chia sẻ tài khoản với người ngoài trường.

Ưu điểm so với tài khoản cá nhân: Không giới hạn số lượng query/ngày; kết nối trực tiếp với Google Docs, Drive và Gmail của trường; tuân thủ chính sách bảo mật dữ liệu của Google dành cho giáo dục (FERPA/COPPA compliant).

Thời hạn: Tài khoản hiệu lực trong suốt thời gian sinh viên đang học tập tại VNU-UET.

1.3. Tổng quan chính sách AI của VNU-UET

Khía cạnh	Quy định tại VNU-UET	Nhận định cá nhân
Phạm vi cho phép	AI (bao gồm Gemini Pro được cấp phép) có thể dùng như công cụ hỗ trợ nghiên cứu, tóm tắt tài liệu và học tập. Không được dùng thay thế hoàn toàn bài nộp.	Phạm vi hợp lý; việc cung cấp Gemini Pro chính thức giúp sinh viên có công cụ đáng tin cậy thay vì tự tìm kiếm các công cụ không được kiểm soát.
Yêu cầu công khai	Các môn học thuộc Khoa CNTT yêu cầu ghi chú việc dùng AI (kể cả Gemini Pro) trong phần phương pháp. Đang trong quá trình ban hành quy định thống nhất toàn trường.	Tốt khi đã bắt đầu triển khai ở cấp khoa. Cần chuẩn hóa về cách trích dẫn Gemini Pro trong tài liệu học thuật.
Bảo mật dữ liệu	Tài khoản Gemini Pro @vnu.edu.vn tuân thủ Google Workspace for Education – dữ liệu không được dùng để huấn luyện mô hình AI như tài khoản cá nhân thông thường.	Đây là ưu điểm bảo mật quan trọng so với dùng ChatGPT hoặc Gemini tài khoản cá nhân – dữ liệu nghiên cứu của sinh viên được bảo vệ tốt hơn.

Khía cạnh	Quy định tại VNU-UET	Nhận định cá nhân
Đào tạo sử dụng AI	VNU-UET tổ chức workshop 'AI trong học tập và nghiên cứu' đầu mỗi năm học. Khoa CNTT lồng ghép kỹ năng prompt engineering vào một số môn học.	Tiến bộ rõ rệt so với nhiều trường khác. Nên bổ sung nội dung về đạo đức AI (AI Ethics) như một chuyên đề bắt buộc.
Hậu quả vi phạm	Vi phạm học thuật (nộp bài AI hoàn toàn, không khai báo) có thể bị điểm 0, cảnh cáo, đến đình chỉ tùy mức độ. Áp dụng cả với Gemini Pro được cấp phép.	Mức xử phạt rõ ràng và hợp lý. Việc cấp Gemini Pro hợp lệ không đồng nghĩa với việc được tự do sử dụng không giới hạn.

1.4. So sánh với chính sách của các trường khác

Trường	Chính sách AI nổi bật	Điểm VNU-UET có thể học hỏi
MIT (Mỹ)	Ban hành 'AI Policy for Educators and Students' (2023): cho phép dùng AI có điều kiện, bắt buộc công khai, phân loại nhiệm vụ rõ ràng.	Học cách phân loại rõ nhiệm vụ nào được/không được dùng AI theo từng mức độ.
NUS Singapore	Áp dụng 'Generative AI Framework' (2024): chia 3 mức – cấm hoàn toàn, cho phép có giám sát, khuyến khích. Cấp Microsoft Copilot cho toàn sinh viên.	VNU-UET đã đi đúng hướng với Gemini Pro; cần thêm hệ thống phân cấp rõ ràng cho từng loại nhiệm vụ.
ĐH Quốc gia TP.HCM	Ban hành 'Khung hướng dẫn sử dụng AI' (2024): nhấn mạnh minh bạch, trích dẫn AI như nguồn tài liệu. Đang thí điểm cấp phép công cụ AI cho sinh viên.	VNU-UET đi trước một bước với Gemini Pro; có thể chia sẻ mô hình triển khai để làm chuẩn toàn ĐHQGHN.

Nhận định tổng thể về chính sách AI của VNU-UET

Điểm mạnh nổi bật: VNU-UET là một trong số ít trường đại học tại Việt Nam chính thức cấp phép công cụ AI (Gemini Pro) cho toàn bộ sinh viên và giảng viên thông qua Google Workspace for Education – đây là bước tiến đáng khen ngợi về tầm nhìn chiến lược.

Khoảng trống cần bổ sung: Chưa có văn bản chính sách AI tổng thể thống nhất toàn trường; cần chuẩn hóa cách trích dẫn Gemini Pro trong tài liệu học thuật; cần chuyên đề bắt buộc về AI Ethics.

Đề xuất: Ban hành 'Khung Chính sách Sử dụng AI có Trách nhiệm – VNU-UET 2025' kết hợp với chương trình đào tạo AI Literacy cho toàn sinh viên đầu năm nhất.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HỌC TẬP VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA GEMINI PRO

2.1. Nhiệm vụ và công cụ sử dụng

Nhiệm vụ: Tổng hợp và phân tích 3 bài báo khoa học về Machine Learning (LeCun et al. 2015, Vaswani et al. 2017, Devlin et al. 2019) để chuẩn bị bài thuyết trình, tiếp nối chuỗi nghiên cứu của học kỳ. Công cụ AI sử dụng: Gemini Pro thông qua tài khoản @vnu.edu.vn được VNU-UET cấp phép.

i Ghi chú về công cụ AI sử dụng trong nhiệm vụ này

Công cụ: Gemini Pro (Google DeepMind), truy cập qua tài khoản sinh viên @vnu.edu.vn được VNU-UET cấp phép theo chương trình Google Workspace for Education Plus.

Ưu điểm của Gemini Pro qua tài khoản trường: Dữ liệu không được dùng để huấn luyện mô hình; tích hợp với Google Docs/Drive của trường; không có giới hạn query/ngày.

Lưu ý: Trong báo cáo này, các ảnh chụp màn hình minh chứng được chụp từ giao diện Gemini Pro với tài khoản @vnu.edu.vn.

2.2. Prompt 1 – Tóm tắt có cấu trúc

Prompt đã sử dụng:

Hãy tóm tắt bài báo 'Attention is All You Need' (Vaswani et al., 2017) theo cấu trúc: (1) Vấn đề nghiên cứu, (2) Giải pháp đề xuất – kiến trúc Transformer, (3) Kết quả thực nghiệm với số liệu cụ thể, (4) Đóng góp và ý nghĩa lâu dài. Mỗi phần 3–4 câu. Ngôn ngữ học thuật.

Đầu ra của AI (tóm lược):

(1) RNN và CNN gặp vấn đề xử lý phụ thuộc dài hạn và không thể tính toán song song. (2) Transformer thay thế hoàn toàn bằng cơ chế self-attention. (3) BLEU 28.4 (En-De) và 41.0 (En-Fr), vượt các mô hình tiền nhiệm. (4) Transformer trở thành kiến trúc nền tảng của BERT, GPT và hầu hết LLM hiện đại.

2.3. Prompt 2 – So sánh và chuỗi phát triển logic giữa 3 bài báo

Prompt đã sử dụng:

Dựa trên 3 bài báo: LeCun et al. (2015) về Deep Learning, Vaswani et al. (2017) về Transformer, và Devlin et al. (2019) về BERT – hãy tổng hợp chuỗi phát triển logic giữa 3 bài theo dạng timeline và chỉ ra điểm kế thừa/đột phá của mỗi bài so với bài trước.

Đầu ra của AI (tóm lược):

AI tổng hợp chuỗi phát triển 3 giai đoạn: (1) Deep Learning 2015 – nền móng lý thuyết học biểu diễn phân cấp; (2) Transformer 2017 – đột phá kiến trúc: bỏ RNN, dùng thuần attention, tính song song; (3) BERT 2019 – pretraining hai chiều quy mô lớn, chuyển giao đa nhiệm. Mỗi bài kế thừa và giải quyết hạn chế của bài trước theo chuỗi logic rõ ràng.

Ảnh chụp màn hình kết quả Gemini Pro (Prompt 2):

Timeline phát triển logic của Deep Learning → Transformer → BERT

1. Năm 2015 – *Deep Learning* (LeCun, Bengio & Hinton)

Bài báo *Deep Learning* đóng vai trò như một tổng quan nền tảng, hệ thống hóa sự phát triển của học sâu sau giai đoạn bùng nổ dữ liệu lớn và năng lực tính toán GPU. Công trình trình bày các nguyên lý cốt lõi của mạng neural nhiều tầng, bao gồm representation learning, backpropagation và khả năng tự động trích xuất đặc trưng từ dữ liệu thô. Khác với các phương pháp học máy truyền thống phụ thuộc mạnh vào feature engineering thủ công, deep learning cho phép mô hình học biểu diễn phân cấp trực tiếp từ dữ liệu. Đây là bước chuyển mang tính nền tảng: thay vì thiết kế đặc trưng, trọng tâm nghiên cứu chuyển sang thiết kế kiến trúc neural hiệu quả hơn.

Điểm kế thừa và đột phá:

- Kế thừa từ mạng neural cổ điển và machine learning thống kê.
- Đột phá ở khả năng học biểu diễn nhiều tầng với dữ liệu quy mô lớn và tối ưu hóa đầu-cuối (end-to-end learning).
- Tuy nhiên, ở thời điểm này các mô hình NLP chủ đạo vẫn chủ yếu dựa trên RNN/LSTM, vốn còn hạn chế về khả năng mô hình hóa phụ thuộc dài hạn và tính song song hóa.

2. Năm 2017 – *Attention Is All You Need* (Vaswani et al.)

Bài báo *Attention Is All You Need* đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên khi giới thiệu kiến trúc Transformer. Thay vì sử dụng RNN hay CNN để xử lý tuần tự, Transformer dựa hoàn toàn trên cơ chế self-attention nhằm học quan hệ giữa các token trong chuỗi. Multi-head attention giúp mô hình quan sát nhiều kiểu quan hệ ngữ nghĩa song song, trong khi positional encoding thay thế vai trò của thứ tự thời gian trong RNN. Kiến trúc này không chỉ cải thiện chất lượng dịch máy mà còn tăng mạnh hiệu suất huấn luyện nhờ khả năng xử lý song song trên GPU.

Điểm kế thừa và đột phá so với LeCun et al. (2015):

- Kế thừa tư tưởng cốt lõi của deep learning: học biểu diễn phân cấp từ dữ liệu lớn bằng kiến trúc neural sâu.
- Đột phá ở việc loại bỏ hoàn toàn cấu trúc hồi quy tuần tự, thay bằng attention như cơ chế trung tâm để mô hình hóa ngữ cảnh.
- Transformer giải quyết đồng thời hai hạn chế lớn của RNN/LSTM: khó học phụ thuộc dài hạn và chi phí huấn luyện cao do xử lý tuần tự.
- Đây là lần đầu attention trở thành nền tảng kiến trúc thay vì chỉ là thành phần hỗ trợ.

Hình 1: Gemini Pro phân tích Timeline Deep Learning (2015) → Transformer (2017): điểm kế thừa và đột phá so với LeCun et al.

3. Năm 2019 – BERT (Devlin et al.)

Bài báo *BERT* tận dụng trực tiếp kiến trúc Transformer để xây dựng mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện hai chiều (bidirectional pretraining). Không giống các mô hình ngôn ngữ trước đó chỉ đọc văn bản theo một chiều trái→phải hoặc phải→trái, BERT sử dụng masked language modeling để học ngữ cảnh từ cả hai hướng đồng thời. Mô hình được tiền huấn luyện trên lượng dữ liệu văn bản khổng lồ rồi fine-tune cho nhiều tác vụ NLP khác nhau như phân loại văn bản, hỏi đáp và suy luận ngôn ngữ tự nhiên. BERT nhanh chóng thiết lập trạng thái dẫn đầu trên hàng loạt benchmark như GLUE và SQuAD.

Điểm kế thừa và đột phá so với Transformer (2017):

- Kế thừa toàn bộ nền tảng kiến trúc Transformer encoder và cơ chế self-attention.
- Đột phá ở chiến lược pretraining–fine-tuning quy mô lớn, biến Transformer từ mô hình dịch máy thành mô hình biểu diễn ngôn ngữ tổng quát.
- BERT chứng minh rằng biểu diễn ngôn ngữ tiền huấn luyện có thể chuyển giao hiệu quả sang nhiều tác vụ NLP khác nhau với lượng dữ liệu gán nhãn nhỏ.
- Công trình này mở đường cho kỷ nguyên foundation models và các large language models hiện đại như GPT, T5 và PaLM.

Chuỗi phát triển logic tổng quát

Có thể xem ba bài báo này tạo thành một tiến trình phát triển liên tục của trí tuệ nhân tạo hiện đại:

1. *Deep Learning* (2015) xác lập nền tảng lý thuyết và thực nghiệm cho học biểu diễn sâu.
2. *Transformer* (2017) tái định nghĩa cách mô hình hóa chuỗi bằng attention, giải quyết giới hạn của RNN/LSTM.
3. *BERT* (2019) mở rộng Transformer thành mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện quy mô lớn có khả năng chuyển giao đa nhiệm.

Theo nghĩa đó, LeCun et al. cung cấp “nền móng”, Vaswani et al. tạo ra “kiến trúc”, còn Devlin et al. chứng minh “mô hình ngôn ngữ tổng quát” có thể đạt hiệu quả vượt trội khi kết hợp dữ liệu lớn, self-attention và transfer learning.

Hình 2: Gemini Pro phân tích BERT (2019) – điểm kế thừa từ Transformer và chuỗi phát triển logic tổng quát 3 bài báo

2.4. Prompt 3 – Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo

Prompt đã sử dụng:

Dựa trên chuỗi 3 bài báo trên, đề xuất 5 hướng nghiên cứu tiếp theo phù hợp với sinh viên CNTT ở Việt Nam năm 2025. Ưu tiên các hướng ứng dụng thực tiễn có thể thực hiện với tài nguyên hạn chế.

Đầu ra của AI (tóm lược):

Gemini Pro đề xuất 5 hướng: (1) Mô hình ngôn ngữ tiếng Việt cỡ nhỏ cho tác vụ chuyên ngành; (2) Hệ thống hỏi–đáp tiếng Việt với Retrieval-Augmented Generation (RAG); (3) Mô hình đa phương thức nhẹ cho giáo dục và giao thông; (4) AI chạy trên thiết bị biên (Edge AI) và điện thoại; (5) AI cho dữ liệu tiếng Việt quy mô nhỏ. Kết quả rất phù hợp ngữ cảnh Việt Nam 2025.

Ảnh chụp màn hình kết quả Gemini Pro (Prompt 3):

1. Mô hình ngôn ngữ tiếng Việt cỡ nhỏ cho tác vụ chuyên ngành

Một hướng nghiên cứu khả thi là xây dựng hoặc fine-tune các mô hình Transformer/BERT nhỏ gọn cho tiếng Việt trong các lĩnh vực cụ thể như giáo dục, pháp luật, y tế hoặc thương mại điện tử. Thay vì huấn luyện từ đầu với hàng tỷ tham số, sinh viên có thể sử dụng các mô hình mã nguồn mở như [Google BERT](#), [DistilBERT](#) hoặc [PhoBERT](#) rồi tinh chỉnh trên tập dữ liệu nhỏ. Điểm quan trọng là tối ưu cho tài nguyên hạn chế bằng kỹ thuật quantization, LoRA hoặc knowledge distillation. Hướng này có giá trị thực tiễn cao vì nhiều doanh nghiệp Việt Nam cần hệ thống NLP chạy được trên máy chủ chi phí thấp.

2. Hệ thống hỏi–đáp tiếng Việt sử dụng Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Sau sự phát triển của Transformer và BERT, các hệ thống kết hợp truy xuất tài liệu với mô hình ngôn ngữ đang trở thành xu hướng ứng dụng thực tế. Sinh viên có thể nghiên cứu xây dựng chatbot hỏi–đáp cho trường học, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính bằng cách kết hợp vector database và mô hình ngôn ngữ nhỏ. Điểm mạnh của hướng này là không cần huấn luyện mô hình lớn mà chủ yếu tập trung vào pipeline dữ liệu, embedding và truy xuất ngữ nghĩa. Đây là đề tài phù hợp với điều kiện Việt Nam vì có thể triển khai trên GPU phổ thông hoặc thậm chí CPU mạnh.

3. Mô hình đa phương thức nhẹ cho giáo dục và giao thông

Transformer hiện không chỉ áp dụng cho văn bản mà còn cho ảnh, âm thanh và video. Sinh viên có thể nghiên cứu các mô hình đa phương thức nhỏ gọn phục vụ các bài toán như nhận diện biển báo giao thông Việt Nam, hỗ trợ học tập từ hình ảnh tài liệu hoặc chuyển giọng nói thành văn bản tiếng Việt. So với các mô hình thị giác truyền thống CNN, các kiến trúc Vision Transformer nhẹ đang ngày càng dễ triển khai hơn nhờ thư viện mã nguồn mở. Hướng này đặc biệt phù hợp cho các đồ án ứng dụng AI vào đô thị thông minh và giáo dục số.

Hình 3: Gemini Pro đề xuất hướng nghiên cứu 1–3 cho sinh viên CNTT Việt Nam – NLP chuyên ngành, RAG và mô hình đa phương thức nhẹ

4. AI chạy trên thiết bị biên (Edge AI) và điện thoại

Một thách thức lớn sau thời kỳ bùng nổ large language models là chi phí tính toán quá cao. Do đó, nghiên cứu nén mô hình deep learning/Transformer để chạy trên điện thoại, Raspberry Pi hoặc thiết bị IoT là hướng rất thực tế cho sinh viên Việt Nam. Các kỹ thuật như pruning, quantization và distillation có thể giúp giảm kích thước mô hình hàng chục lần nhưng vẫn giữ hiệu năng chấp nhận được. Đây là hướng nghiên cứu có tính ứng dụng mạnh trong nông nghiệp thông minh, camera giám sát và trợ lý học tập ngoại tuyến.

5. AI cho dữ liệu tiếng Việt và dữ liệu địa phương quy mô nhỏ

Phần lớn nghiên cứu hiện nay tập trung vào tiếng Anh và dữ liệu quốc tế, trong khi nhiều bài toán Việt Nam còn thiếu tài nguyên dữ liệu chuẩn hóa. Sinh viên có thể tập trung vào xây dựng bộ dữ liệu mở và các benchmark cho tiếng Việt như phân tích cảm xúc, phát hiện tin giả, OCR tài liệu hành chính hoặc tóm tắt văn bản pháp luật. Điểm quan trọng của hướng này là đóng góp không nằm ở kích thước mô hình mà ở chất lượng dữ liệu và quy trình đánh giá. Đây là hướng phù hợp với điều kiện nghiên cứu hạn chế nhưng vẫn có giá trị học thuật và khả năng công bố tốt.

Nhận xét tổng quát

Chuỗi phát triển từ *Deep Learning* → *Attention Is All You Need* → *BERT* cho thấy xu hướng chuyển dịch từ nghiên cứu kiến trúc nền tảng sang các hệ thống AI có khả năng học biểu diễn tổng quát và chuyển giao đa nhiệm. Với bối cảnh Việt Nam năm 2025, lợi thế cạnh tranh không nằm ở việc huấn luyện mô hình cực lớn mà ở khả năng tối ưu, thích nghi địa phương hóa và triển khai ứng dụng thực tiễn chi phí thấp. Vì vậy, các hướng nghiên cứu kết hợp Transformer với dữ liệu tiếng Việt, Edge AI và hệ thống ứng dụng chuyên ngành sẽ phù hợp hơn so với chạy đua quy mô tham số.

Hình 4: Gemini Pro đề xuất hướng nghiên cứu 4–5 và nhận xét tổng quát – Edge AI và AI tiếng Việt quy mô nhỏ phù hợp tài nguyên hạn chế

2.5. Cách tôi đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra Gemini Pro

Đầu ra Gemini Pro	Vấn đề phát hiện khi kiểm tra	Cách chỉnh sửa và tích hợp
Tóm tắt Transformer	Số liệu BLEU đúng. Nhưng Gemini không đề cập đến vai trò của Positional Encoding – phần quan trọng trong bài gốc.	Đọc lại bài báo gốc Section 3.5 → bổ sung giải thích Positional Encoding. Dùng lời của mình, không copy.
Timeline 3 bài	Chuỗi phát triển đúng. Nhưng diễn đạt mang phong cách 'liệt kê máy móc', thiếu chiều sâu phân tích nhân quả.	Viết lại từng ý theo phong cách phân tích: chỉ rõ vì sao bài trước chưa đủ và bài sau giải quyết gì cụ thể.
Hướng nghiên cứu	Hướng (2) RAG: Gemini đề xuất tốt nhưng chưa đề cập đến các thư viện mã nguồn mở cụ thể phù hợp sinh viên VN.	Tự tra cứu thêm: LangChain, LlamaIndex, Qdrant – bổ sung vào hướng nghiên cứu với link GitHub cụ thể.

2.6. Trích dẫn Gemini Pro theo chuẩn APA 7

 **Trích dẫn AI trong bài này**

Công cụ: Gemini Pro (Google DeepMind), truy cập qua tài khoản @vnu.edu.vn được VNU-UET cấp phép.

Mục đích: Tóm tắt, so sánh 3 bài báo ML và đề xuất hướng nghiên cứu (Prompt 1–3 ghi chi tiết ở Mục 2.2–2.4).

Trích dẫn APA 7: Google. (2025). Gemini Pro [Large language model]. <https://gemini.google.com>

Lưu ý: Mọi đầu ra Gemini Pro đã được kiểm chứng lại với nguồn gốc và viết lại bằng lời của tôi trước khi đưa vào bài nộp.

III. PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC KHI SỬ DỤNG AI TRONG HỌC THUẬT

3.1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật

Việc VNU-UET cấp phép Gemini Pro không có nghĩa là sinh viên có thể dùng không giới hạn. Ranh giới giữa 'hỗ trợ học tập' và 'gian lận học thuật' không nằm ở công cụ AI mà nằm ở quá trình người học có tự tư duy và chứng minh được năng lực không.

	Trường hợp	Phân loại	Phân tích
✔	Dùng Gemini Pro (tài khoản VNU-UET) giải thích khái niệm 'self-attention' để hiểu bài giảng	Hỗ trợ hợp lý	Tương đương tra từ điển; tư duy vẫn của người học.
✔	Dùng Gemini Pro tóm tắt bài báo → tự viết lại bằng lời của mình sau khi đã hiểu	Hỗ trợ hợp lý	AI là bước trung gian; người học tự chứng minh hiểu biết bằng cách diễn đạt lại.
⚠	Copy toàn bộ đoạn Gemini viết vào bài nộp, chỉ sửa vài từ, có khai báo	Vùng xám	Có khai báo là tốt; nhưng không chứng minh được năng lực cá nhân.
✖	Dùng Gemini Pro viết toàn bộ bài luận, không đọc lại, không khai báo	Gian lận học thuật	Vi phạm thẳng thắn dù có tài khoản Gemini Pro hợp lệ của trường.
✖	Nhập đề thi vào Gemini Pro để lấy câu trả lời trong giờ kiểm tra	Gian lận học thuật	Nghiêm trọng nhất – tài khoản trường cấp không cho phép hành vi này.

Nguyên tắc cốt lõi: Tài khoản Gemini Pro VNU-UET cấp phép giúp sinh viên tiếp cận công cụ tốt hơn – nhưng không thay đổi nguyên tắc học thuật. Nếu dùng AI làm cho người học không còn cần tư duy – đó là gian lận, bất kể công cụ có được cấp phép chính thức hay không.

3.2. Vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn

- Quyền sở hữu nội dung Gemini Pro tạo ra: Theo điều khoản Google Workspace for Education, nội dung tạo ra qua tài khoản @vnu.edu.vn thuộc về sinh viên; Google không dùng để huấn luyện mô hình (khác với tài khoản cá nhân).
- Bài nộp AI có được coi là 'tác phẩm trí tuệ' không? Không, nếu người học không đóng góp tư duy sáng tạo đáng kể – dù dùng Gemini Pro hợp lệ của trường hay công cụ AI bất kỳ.
- Trích dẫn Gemini Pro: APA 7 (2023) đã cập nhật hướng dẫn. Cú pháp: Google. (2025). Gemini Pro [Large language model]. <https://gemini.google.com>

- Dữ liệu đầu vào: Không nhập dữ liệu nghiên cứu chưa công bố, thông tin cá nhân của người khác, hoặc dữ liệu nhạy cảm của trường vào Gemini Pro dù là tài khoản giáo dục.

3.3. Tác động đến phát triển kỹ năng

Kỹ năng	Nguy cơ nếu dùng Gemini quá mức	Cách dùng Gemini không gây hại kỹ năng
Viết học thuật	Phụ thuộc Gemini viết → kỹ năng viết không phát triển → khó khăn khi viết luận văn.	Dùng Gemini góp ý bản nháp, không viết thay. Tự viết trước, Gemini chỉnh sửa sau.
Tư duy phân tích	Không còn thói quen tự đặt câu hỏi → kỹ năng tư duy độc lập suy yếu dần.	Dùng Gemini như 'đối thủ tranh luận': đặt câu hỏi phản biện lại đầu ra, không chấp nhận ngay.
Nghiên cứu tài liệu	Gemini tra cứu thay → không học cách tìm nguồn học thuật, đánh giá độ tin cậy, đọc bài báo.	Tự tìm và đọc bài báo gốc; dùng Gemini chỉ giải thích thuật ngữ khó.
Ghi nhớ và hiểu sâu	Gemini nhớ thay → không rèn trí nhớ dài hạn, không thể vận dụng trong tình huống mới.	Sau khi Gemini giải thích, tự viết lại không nhìn đầu ra để kiểm tra hiểu biết.

IV. BỘ NGUYÊN TẮC CÁ NHÂN VỀ SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM

Dựa trên chính sách VNU-UET (đặc biệt là chương trình Gemini Pro) và phân tích đạo đức ở Phần III, tôi xây dựng 7 nguyên tắc cá nhân cụ thể và có tính thực tiễn cao:

#	Nguyên tắc	Hành động cụ thể	Liên kết vấn đề đạo đức
1	Minh bạch và trung thực	Ghi rõ đã dùng Gemini Pro (tài khoản @vnu.edu.vn) trong bài nộp; trích dẫn APA 7.	Quyền sở hữu trí tuệ và tính minh bạch học thuật.
2	Giữ vai trò chủ đạo	AI chỉ tạo bản thảo; tôi đọc, hiểu và viết lại bằng lời mình trước khi nộp.	Ranh giới hỗ trợ vs gian lận; phát triển kỹ năng viết.
3	Kiểm chứng mọi thông tin	Verify số liệu và case study từ Gemini bằng nguồn học thuật gốc trước khi sử dụng.	Hallucination AI; bảo vệ tính chính xác học thuật.
4	Tuân thủ phạm vi cấp phép	Dùng Gemini Pro @vnu.edu.vn đúng mục đích học tập; không chia sẻ tài khoản trường.	Tuân thủ chính sách VNU-UET và điều khoản Google Workspace.
5	Dùng AI để học, không để thay học	Sau khi Gemini giải thích, tự diễn đạt lại không nhìn đầu ra để kiểm tra hiểu biết.	Tác động dài hạn đến phát triển kỹ năng tư duy.
6	Trích dẫn đúng chuẩn APA 7	Trích dẫn: Google. (2025). Gemini Pro [LLM]. https://gemini.google.com	Quyền sở hữu trí tuệ; minh bạch học thuật.
7	Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư	Không nhập dữ liệu nhạy cảm vào Gemini Pro dù là tài khoản giáo dục được cấp phép.	Quyền riêng tư; bảo mật dữ liệu nghiên cứu.

V. INFOGRAPHIC – SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT

Infographic dưới đây tóm tắt 7 nguyên tắc cá nhân, được cập nhật theo ngữ cảnh Gemini Pro của VNU-UET:

SỬ DỤNG AI CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC THUẬT <i>7 Nguyên tắc cá nhân – Sinh viên Đại học Công Nghệ, VNU-HN</i>	
 Nguyên tắc 1: Minh bạch và trung thực	› Luôn công khai việc sử dụng AI (kể cả Gemini Pro được cấp phép) trong bài nộp › Ghi rõ tên công cụ, phiên bản và mục đích sử dụng cụ thể › Không được xóa hoặc che giấu dấu vết AI dưới bất kỳ hình thức nào
 Nguyên tắc 2: Giữ vai trò chủ đạo trong tư duy	› AI (kể cả Gemini Pro của trường) chỉ hỗ trợ, không tư duy thay người học › Phải hiểu, đánh giá và viết lại bằng ngôn ngữ của mình mọi đầu ra AI › Không nộp bài mà chưa đọc, hiểu và kiểm tra toàn bộ nội dung
 Nguyên tắc 3: Kiểm chứng mọi thông tin AI cung cấp	› Mọi số liệu và dữ kiện từ Gemini/ChatGPT cần được verify bằng nguồn học thuật gốc › AI có thể hallucinate – không bao giờ tin 100% đầu ra, dù là mô hình mạnh › Cross-check với bài báo gốc, không chỉ dựa vào tóm tắt AI
 Nguyên tắc 4: Tuân thủ phạm vi cấp phép của VNU-UET	› Dùng Gemini Pro đúng mục đích học tập theo quy định của VNU-UET › Không dùng tài khoản Gemini Pro của trường vào mục đích cá nhân hay thương mại › Bảo mật thông tin đăng nhập tài khoản Gemini Pro được cấp phép
 Nguyên tắc 5: Dùng AI để học, không để thay học	› Dùng Gemini/AI giải thích khái niệm, không làm bài thay › Sau khi AI giải thích, tự diễn đạt lại mà không nhìn đầu ra để kiểm tra hiểu biết › Đặt câu hỏi phản biện lại đầu ra AI để hiểu sâu hơn, không chấp nhận ngay
 Nguyên tắc 6: Trích dẫn đúng chuẩn APA 7	› Trích dẫn Gemini Pro như một nguồn tham khảo hợp lệ trong bài nộp › Ghi: Google. (2025). Gemini Pro [Large language model]. https://gemini.google.com › Ghi rõ prompt đã dùng trong phần phụ lục nếu trích dẫn nội dung cụ thể
 Nguyên tắc 7: Ý thức về quyền sở hữu và bảo mật dữ liệu	› Không nhập dữ liệu nhạy cảm, thông tin cá nhân vào Gemini Pro dù đã được cấp phép › Đầu ra AI tạo ra thuộc về người dùng nhưng Google có thể dùng để cải thiện mô hình › Hiểu rõ điều khoản sử dụng Google Workspace for Education áp dụng cho tài khoản VNU-UET
<i>"AI – kể cả Gemini Pro được VNU-UET cấp phép – là công cụ khuếch đại trí tuệ, không phải thay thế trí tuệ. Người học quyết định nó được dùng như thế nào."</i>	

VI. KẾT LUẬN

VNU-UET là một trong số ít trường đại học Việt Nam tiên phong cấp phép Gemini Pro cho toàn bộ sinh viên – đây là bước đi đúng hướng và đáng khen ngợi. Tuy nhiên, bài học quan trọng nhất từ báo cáo này là: việc cấp phép công cụ AI không giải quyết được vấn đề đạo đức – nó chỉ tạo ra môi trường an toàn hơn để sinh viên thực hành. Trách nhiệm sử dụng AI có đạo đức vẫn hoàn toàn thuộc về người học.

Bộ 7 nguyên tắc cá nhân được xây dựng trong báo cáo này không phải như quy định bên ngoài áp đặt, mà như cam kết nội tâm – vì người học hiểu rằng sử dụng Gemini Pro hay bất kỳ AI nào có trách nhiệm là phục vụ chính lợi ích học tập dài hạn của bản thân, không phải đối phó ngắn hạn với các bài kiểm tra.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Devlin, J., Chang, M., Lee, K. & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers. NAACL-HLT 2019.

Google. (2025). Gemini Pro [Large language model]. <https://gemini.google.com>

Google Workspace for Education. (2025). Privacy and security for education. https://workspace.google.com/intl/en/terms/education_privacy.html

LeCun, Y., Bengio, Y. & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), pp. 436–444.

MIT Office of the Vice Chancellor. (2023). Generative AI guidelines for MIT community. MIT.

National University of Singapore. (2024). NUS Generative AI Framework for Education. NUS.

Publication Manual of the American Psychological Association (7th ed.). (2020). APA.

Vaswani, A. et al. (2017). Attention is all you need. *NeurIPS*, 30, pp. 5998–6008.

Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Công Nghệ. (2025). Quy chế học vụ và hướng dẫn sử dụng công nghệ trong học tập. VNU-UET.